සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 73 MARKING

2026/10/12
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A systems analyst is investigating the current operation of a hospital registration system. The analyst:
පද්ධති විශ්ලේෂකයෙකු රෝහල් ලියාපදිංචි කිරීමේ පද්ධතියක වර්තමාන ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන පරීක්ෂා කරයි. විශ්ලේෂකයා විසින්:

   - **P** watches receptionists perform patient registration during normal working hours.
   P සාමාන්‍ය වැඩ කරන වේලාවන් තුළ පිළිගැනීමේ නිලධාරීන් රෝගීන් ලියාපදිංචි කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරයි.
   - **Q** asks receptionists a fixed set of questions and records their responses.
   Q පිළිගැනීමේ නිලධාරීන්ගෙන් තීරණය කරගත් ප්‍රශ්න මාලාවක් අසා ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සටහන් කර ගනී.
   - **R** distributes a form containing the same set of questions to 100 patients.
   R රෝගීන් 100 දෙනෙකු වෙත එකම ප්‍රශ්න මාලාව අඩංගු පෝරමයක් බෙදා දෙයි.
   - **S** examines selected registration forms and reports already maintained by the hospital.
   S රෝහල විසින් දැනටමත් පවත්වාගෙන යනු ලබන ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරම සහ වාර්තා අතුරින් තෝරාගත් කොටස් පරීක්ෂා කරයි.

   Which option correctly identifies P, Q, R, and S?
   P, Q, R, සහ S නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පයද?

   1) P - Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
      Q - Observation / නිරීක්ෂණය
      R - Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
      S - Document Sample Collection
      ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම

   2) P - Observation / නිරීක්ෂණය
      Q - Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
      R - Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
      S - Document Sample Collection
      ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම

   3) P - Observation / නිරීක්ෂණය
      Q - Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
      R - Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
      S - Document Sample Collection
      ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම

   4) P - Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
      Q - Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
      R - Observation / නිරීක්ෂණය
      S - Document Sample Collection
      ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම

   5) P - Observation / නිරීක්ෂණය
      Q - Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
      R - Document Sample Collection
      ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම
      S - Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය | P – Observation / නිරීක්ෂණය
P describes Observation because the analyst watches receptionists performing their actual work during normal working hours. The analyst is not asking questions or giving them a form; instead, information is gathered by directly observing the process.
P මගින් නිරීක්ෂණය විස්තර වේ. මන්ද විශ්ලේෂකයා සාමාන්‍ය වැඩ කරන වේලාවන් තුළ පිළිගැනීමේ නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ සැබෑ කාර්යය ඉටු කරන ආකාරය දෙස බලා සිටියි. විශ්ලේෂකයා ප්‍රශ්න ඇසීමක් හෝ පෝරමයක් ලබා දීමක් සිදු නොකරන අතර, ඒ වෙනුවට ක්‍රියාවලිය සෘජුවම නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් තොරතුරු රැස් කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය | Q – Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
Q describes an Interview because the analyst asks receptionists questions directly and records their answers. Even though the questions are fixed or structured, it is still an interview because there is direct interaction between the analyst and the participants.
Q මගින් සම්මුඛ සාකච්ඡාව විස්තර වේ. මන්ද විශ්ලේෂකයා පිළිගැනීමේ නිලධාරීන්ගෙන් සෘජුවම ප්‍රශ්න අසා ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සටහන් කර ගනී. ප්‍රශ්න ව්‍යුහගත හෝ තිරණය කරගත් ඒවා වුවද, විශ්ලේෂකයා සහ සහභාගිවන්නන් අතර සෘජු සන්නිවේදනයක් සිදුවන බැවින් එය සම්මුඛ සාකච්ඡාවකි.

Statement / ප්‍රකාශය | R – Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
R describes a Questionnaire because the same set of questions is provided to 100 patients using a form. The participants provide their answers on the form rather than having the analyst ask each person the questions directly.
R මගින් ප්‍රශ්නාවලිය විස්තර වේ. මන්ද එකම ප්‍රශ්න මාලාව පෝරමයක් භාවිතයෙන් රෝගීන් 100 දෙනෙකු වෙත ලබා දෙයි. විශ්ලේෂකයා සෑම කෙනෙකුගෙන්ම සෘජුවම ප්‍රශ්න අසනවා වෙනුවට සහභාගිවන්නන් පෝරමයෙහි තම පිළිතුරු සපයයි.

Statement / ප්‍රකාශය | S – Document Sample Collection / ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම
S describes Document Sample Collection because the analyst examines existing registration forms and reports maintained by the hospital. The information is obtained from documents that already exist rather than directly from people.
S මගින් ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම විස්තර වේ. මන්ද විශ්ලේෂකයා රෝහල විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පවතින ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරම සහ වාර්තා පරීක්ෂා කරයි. තොරතුරු ලබා ගන්නේ පුද්ගලයන්ගෙන් සෘජුවම නොව දැනටමත් පවතින ලේඛනවලිනි.

Therefore / එබැවින්:
P → Observation / නිරීක්ෂණය
Q → Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව
R → Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය
S → Document Sample Collection / ලේඛන නියැදි එකතු කිරීම

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A computer is classified according to the technology used to represent and process data. Consider the following descriptions.
දත්ත නිරූපණය කිරීමට සහ සැකසීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කරනු ලැබේ. පහත විස්තර සලකා බලන්න.

P. Processes continuous data and can perform calculations in real time.
අඛණ්ඩ දත්ත (continuous data) සැකසීම සිදු කරන අතර තත්‍ය කාලීනව ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැක.

Q. Represents data using discrete values, usually 0 and 1, and provides higher accuracy.
සාමාන්‍යයෙන් 0 සහ 1 වැනි විවික්ත අගයන් (discrete values) භාවිතයෙන් දත්ත නිරූපණය කරන අතර ඉහළ නිරවද්‍යතාවක් ලබා දෙයි.

R. Combines analog processing for continuous real-world data with digital processing for computation and control.
සැබෑ ලෝකයේ අඛණ්ඩ දත්ත සඳහා වන ඇනලොග් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සහ ගණනය කිරීම් හා පාලනය සඳහා වන ඩිජිටල් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය ඒකාබද්ධ කරයි.

Which option correctly identifies P, Q, and R, respectively?
P,Q සහ R පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නා විකල්පය කුමක්ද?

1) Digital computer, Analog computer, Hybrid computer
ඩිජිටල් පරිගණකය, ඇනලොග් පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණකය
2) Analog computer, Digital computer, Hybrid computer
ඇනලොග් පරිගණකය, ඩිජිටල් පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණකය
3) Hybrid computer, Analog computer, Digital computer
දෙමුහුම් පරිගණකය, ඇනලොග් පරිගණකය, ඩිජිටල් පරිගණකය
4) Analog computer, Hybrid computer, Digital computer
ඇනලොග් පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණකය, ඩිජිටල් පරිගණකය
5) Digital computer, Hybrid computer , Analog computer
ඩිජිටල් පරිගණකය, දෙමුහුම් පරිගණකය, ඇනලොග් පරිගණකය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය P
P represents an analog computer. It processes continuously changing physical quantities, such as temperature, pressure, and speed. These values can change smoothly rather than being represented only by discrete numbers.
P මඟින් ප්‍රතිසම පරිගණකයක් හඳුන්වයි. එය උෂ්ණත්වය, පීඩනය සහ වේගය වැනි අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික ප්‍රමාණ සැකසීමට භාවිත වේ. එම ප්‍රමාණ විවික්ත අගයන් ලෙස පමණක් නොව අඛණ්ඩව වෙනස් වන අගයන් ලෙස නිරූපණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය Q
Q represents a digital computer. It processes data using discrete values, usually binary digits 0 and 1. Digital computers are commonly used for accurate calculations and general-purpose tasks.
Q මඟින් සංඛ්‍යාංක පරිගණකයක් හඳුන්වයි. එය දත්ත සැකසීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් 0 සහ 1 යන ද්විමය ඉලක්කම් භාවිත කරයි. නිවැරදි ගණනය කිරීම් සහ විවිධ කාර්යයන් සඳහා සංඛ්‍යාංක පරිගණක බහුලව භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය R
R represents a hybrid computer. It combines the continuous-data processing capabilities of an analog computer with the computational and control capabilities of a digital computer.
R මඟින් දෙමුහුන් පරිගණකයක් හඳුන්වයි. එය අඛණ්ඩ දත්ත සැකසීම සඳහා ප්‍රතිසම පරිගණකවල හැකියාවන් ද, ගණනය කිරීම් හා පාලන කාර්යයන් සඳහා සංඛ්‍යාංක පරිගණකවල හැකියාවන් ද ඒකාබද්ධ කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A supermarket uses one computer to handle billing, update stock records, prepare sales reports, and run accounting software. Another computer is embedded inside an automatic weighing machine and performs only weight measurement and price calculation. How should these two computers be classified according to purpose?
සුපිරි වෙළඳසැලක් බිල්පත් නිකුත් කිරීමට, තොග වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමට, විකුණුම් වාර්තා සකස් කිරීමට සහ ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීමට එක් පරිගණකයක් භාවිතා කරයි. ස්වයංක්‍රිය බර මනින යන්ත්‍රයක් තුළ තවත් පරිගණකයක් සවි කර ඇති අතර එය බර මැනීම සහ මිල ගණනය කිරීම පමණක් සිදු කරයි. පරමාර්ථය අනුව මෙම පරිගණක දෙක වර්ග කළ යුත්තේ කෙසේද?

1) Both are general-purpose computers because both perform calculations.
දෙකම ගණනය කිරීම් සිදු කරන බැවින් ඒවා සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණක වේ.
2) First – Special-purpose computer; Second – General-purpose computer
පළමු – විශේෂ කාර්ය පරිගණකයකි; දෙවැන්න – සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයකි
3) First – General-purpose computer; Second – Special-purpose computer
පළමු – සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයකි; දෙවැන්න – විශේෂ කාර්ය පරිගණකයකි
4) Both are special-purpose computers because they are used for business activities.
පරිගණක දෙකම ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන බැවින් ඒවා විශේෂ කාර්ය පරිගණක වේ.
5) First – General-purpose computer; Second – Supercomputer
පළමුවැන්න – සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයකි; දෙවැන්න – මහා පරිගණකයකි

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Performing calculations does not automatically make a computer general-purpose. A special-purpose computer may also perform calculations as part of its specific function.
වැරදියි. ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමෙන් පරිගණකයක් ස්වයංක්‍රියව සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයක් බවට පත් නොවේ. විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක් ද එහි නිශ්චිත කාර්යයේ කොටසක් ලෙස ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකිය.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. The classifications are reversed. The supermarket computer performs several different applications, while the weighing-machine computer performs a limited predefined function.
වැරදියි. වර්ගීකරණයන් මාරු වී ඇත. සුපිරි වෙළඳසැල් පරිගණකය විවිධ යෙදුම් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, බර මනින යන්ත්‍ර පරිගණකය සීමිතපූර්ව නිර්ණය කළ කාර්යයක් ඉටු කරයි.

Option / විකල්ප 3)
Correct. The first computer is general-purpose because it performs several different tasks such as billing, stock management, reporting, and accounting. The second computer is special-purpose because it is mainly designed for weight measurement and price calculation.
නිවරදියි. පළමු පරිගණකය සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයක් වන්නේ එය බිල්පත් නිකුත් කිරීම, තොග කළමනාකරණය, වාර්තාකරණය සහ ගිණුම්කරණය වැනි විවිධ කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු කරන බැවිනි. දෙවන පරිගණකය විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක් වන්නේ එය ප්‍රධාන වශයෙන් බර මැනීම සහ මිල ගණනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බැවිනි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. The fact that both computers are used in a business environment does not determine their classification. The classification depends on the range and nature of the tasks they are designed to perform.
වැරදියි. පරිගණක දෙකම ව්‍යාපාරික පරිසරයක භාවිතා කිරීම ඒවායේ වර්ගීකරණය තීරණය නොකරයි. වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති කාර්යයන්වල පරාසය සහ ස්වභාවය මතය.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. The first computer can be considered general-purpose, but the second is not a supercomputer. A supercomputer is designed for extremely large and complex computational workloads.
වැරදියි. පළමු පරිගණකය සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයක් ලෙස සැලකිය හැකි නමුත්, දෙවැන්න මහා පරිගණකයක් නොවේ. මහා පරිගණකයක් අතිශයින් විශාල සහ සංකීර්ණ ගණනය කාර්යභාරයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A digital system stores an 8-bit unsigned binary value. Which bit represents the MSB (Most Significant Bit)?
ඩිජිටල් පද්ධතියක් බිටු 8ක ලකුණුවත් නොවන ද්විමය අගයක් (8-bit unsigned binary value) ගබඩා කරයි. එහි වැඩිම වෙසෙසි බිටුව නිරූපණය කරන්නේ කුමන බිටුවෙන් ද?

1) Bit 0 2) Bit 1 3) Bit 6 4) Bit 7 5) Bit 8

Answer: 4) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In digital computer systems, bits in a binary number are indexed starting from 0, beginning at the rightmost position (Least Significant Bit / LSB) and moving left up to N-1 for an N-bit number. For an 8-bit binary number, the bit positions are labeled from Bit 0 to Bit 7. The MSB (Most Significant Bit) is the leftmost bit that carries the highest positional weight ($2^7 = 128$). Therefore, in an 8-bit register, Bit 7 represents the MSB.
ඩිජිටල් පරිගණක පද්ධතිවල, ද්විමය සංඛ්‍යාවක බිටු අංකනය කිරීම ආරම්භ වන්නේ දකුණු පස කෙළවරේම ඇති බිටුවෙන් Bit 0 ලෙසයි. N-bit සංඛ්‍යාවක් සඳහා මෙම අංකනය දකුණේ සිට වමට 0 සිට N-1 දක්වා යයි. ඒ අනුව 8-bit ද්විමය සංඛ්‍යාවක බිටු පිහිටීම් අංකනය වන්නේ Bit 0 සිට Bit 7 දක්වා වේ. වැඩිම ස්ථානීය අගය ($2^7 = 128$) සහිත වම්පස කෙළවරේම පිහිටි MSB (Most Significant Bit - වැඩිම වෙසෙසි බිටුව) බිටුව නිරූපණය වන්නේ Bit 7 මගිනි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. Removing the last digit of the number 457 gives 45, which is the original divided by 10 with the remainder thrown away. What is the decimal value of the binary number 101101 after its LSD is removed?
457 අංකයේ අවසාන ඉලක්කම් ඉවත් කිරීමෙන් 45 ලැබෙන අතර, එය මුල් අගය 10 න් බෙදා ඉතිරි කොටස ඉවත් කිරීමකි. 101101 ද්විමය අංකයේ LSD ඉවත් කිරීමෙන් පසු ලැබෙන දශම අගය කොපමණද?

1) 21 2) 23 3) 44 4) 90 5) 22

Answer: 5) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The binary number is: 101101_2. Removing the **LSD (Least Significant Digit)** means removing the rightmost bit: $101101_2 \rightarrow 10110_2$
ද්විමය අංකය වන්නේ: 101101_2 යි. **LSD (අවම වැදගත් ඉලක්කම්)** ඉවත් කිරීම යනු දකුණුපසම ඇති බිටුව ඉවත් කිරීමයි: $101101_2 \rightarrow 10110_2$

Now convert 10110_2 to decimal:
දැන් 10110_2 දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න:

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය				
10110_2				
1	0	1	1	0
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1
16+4+2				
22_{10}				

So, the correct answer is 5)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.